

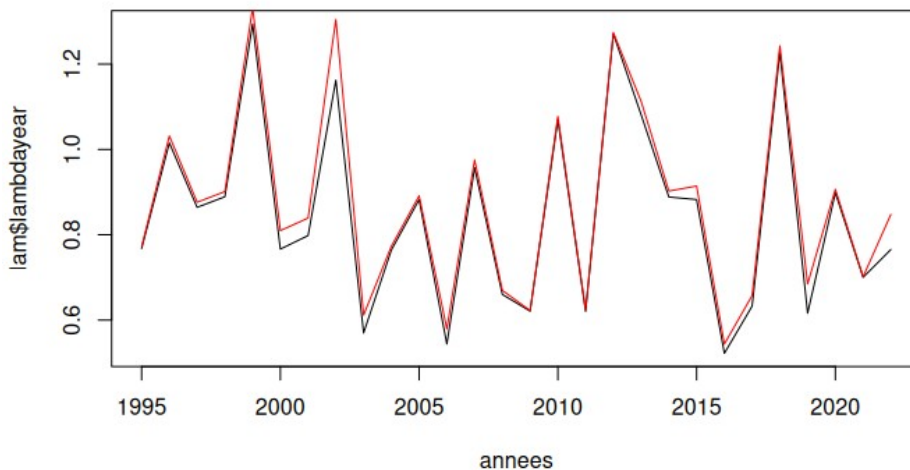
Rapport résultats climat – taille optimale à la floraison

Pour calculer le taux de croissance optimal et la taille optimale à la floraison, on fait varier l'intercept de la fonction de floraison jusqu'à obtenir le taux de croissance maximal.

(Rappel : pour que cela fonctionne, on a préalablement forcé la fonction du nombre de capitules à être égale à 0 si la taille de la plante est inférieure strictement à 5 cm).

1. Taux de croissance

Comparaison lambda optimal (rouge) – lambda prédit (noir)

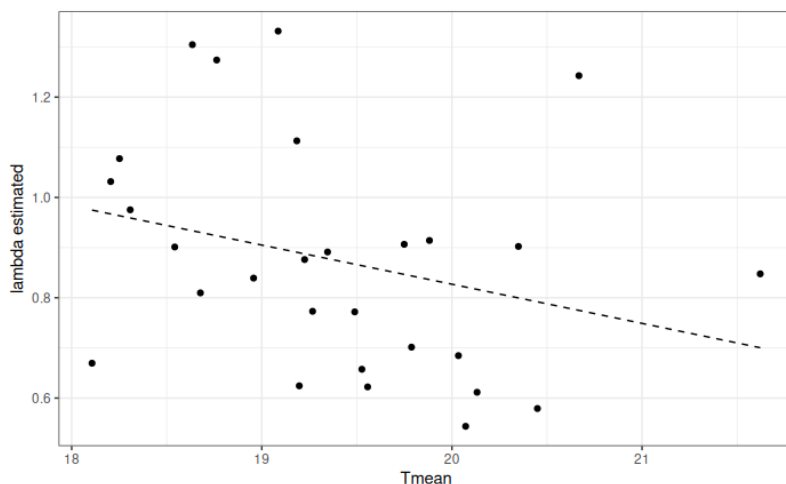


Le taux de croissance optimal ne diffère pas vraiment du taux de croissance prédit par l'IPM. Ce qui montre une faible amélioration de la démographie de la Centaurée au niveau de la floraison.

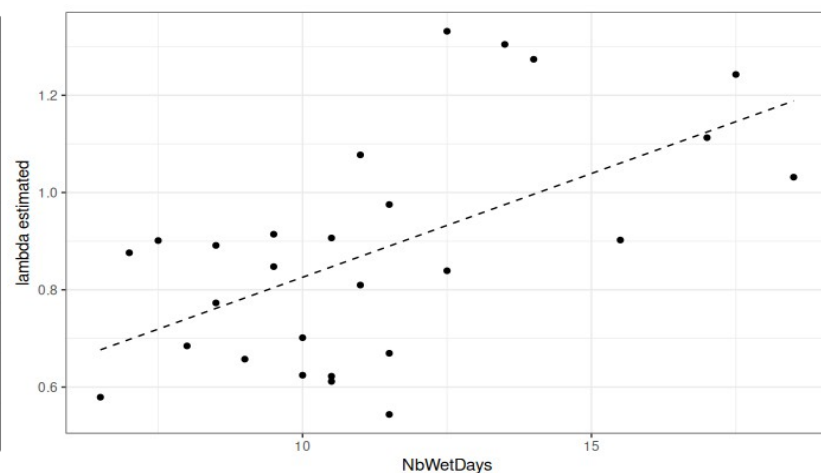
Sensibilité au climat

J'ai déterminé que le taux de croissance était plus sensible à la température moyenne de l'été et l'automne de l'année correspondante (voir code Climate_results.Rmd – les fenêtre temporelle allait de l'hiver à t-1 à l'automne à t par pas de une à deux saisons), et plus sensible à la précipitation du printemps-été à t. (On calcule aussi le r2 et le test de corrélation de Spearman).

$R^2 = 0.0813$; corr = -0.375



$R^2 = 0.334$; corr = 0.537



Le taux de croissance diminue quand la température moyenne augmente et augmente quand il y a plus de précipitations

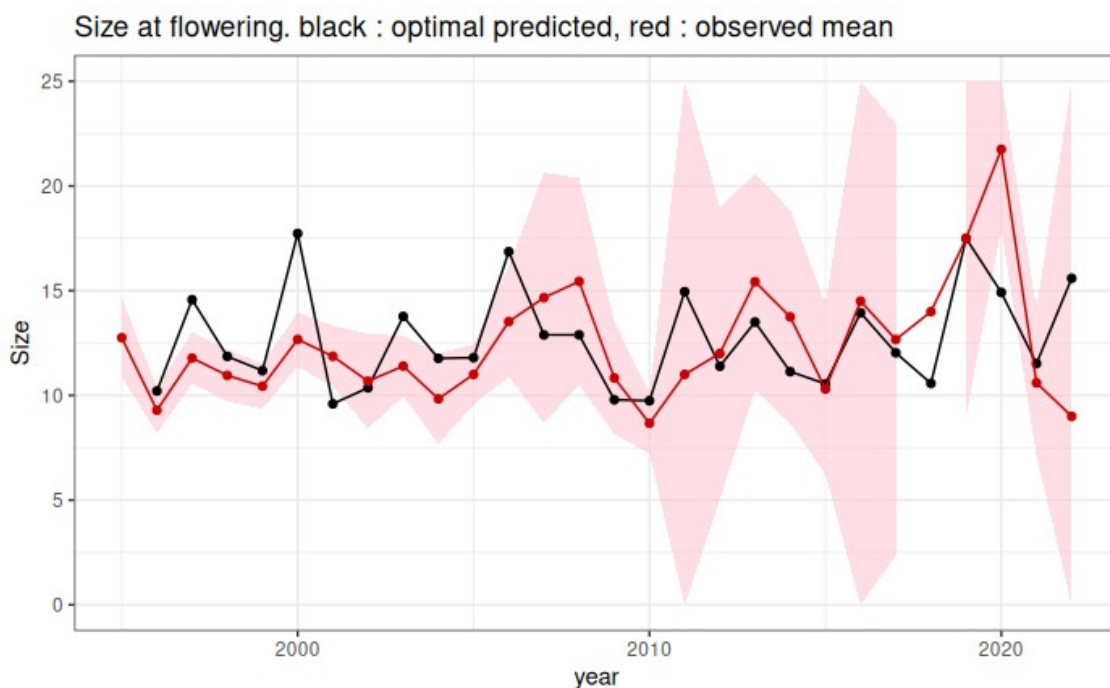
2. Taille optimale à la floraison

La taille optimale à la floraison d'une année correspond à la taille moyenne des plantes en fleurs lorsqu'on considère que l'année en question occure à l'infini.

On a calculé la taille à la floraison moyenne observée et la taille optimale à la floraison moyenne pondérées par le nombre d'individus observé dans chaque population chaque année.

Pour calculer la taille à la floraison moyenne prédite l'année t dans une population choisie, on prend la moyenne du vecteur propre (distribution de tailles) de la matrice à $t-1$, multiplié par le vecteur de probabilité de fleurir l'année t .

Comparaison taille optimale (noir) et taille observée (rouge) – avec son intervalle de confiance (rose) :



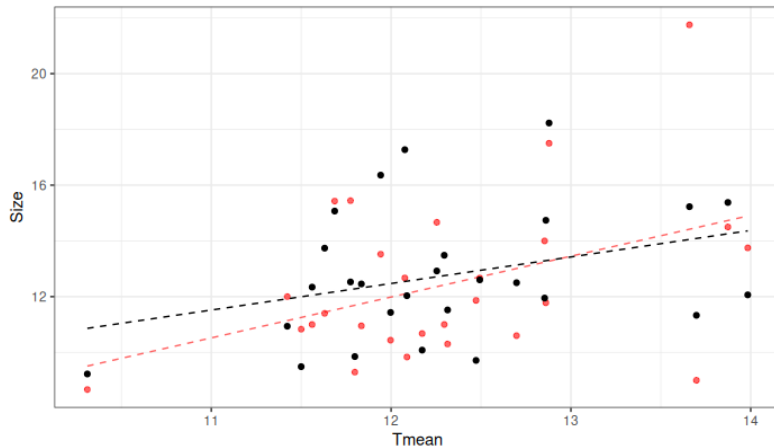
Sensibilité au climat

De la même manière que pour le taux de croissance, on trouve que la taille optimale à la floraison est plus sensible à la température moyenne de l'automne-hiver à l'année t , et plus sensible à la précipitation de l'été-automne de l'année $t-1$.

$R^2 = 0.113$; $\text{corr} = 0.315$

$R^2 = 0.182$; $\text{corr} = 0.276$

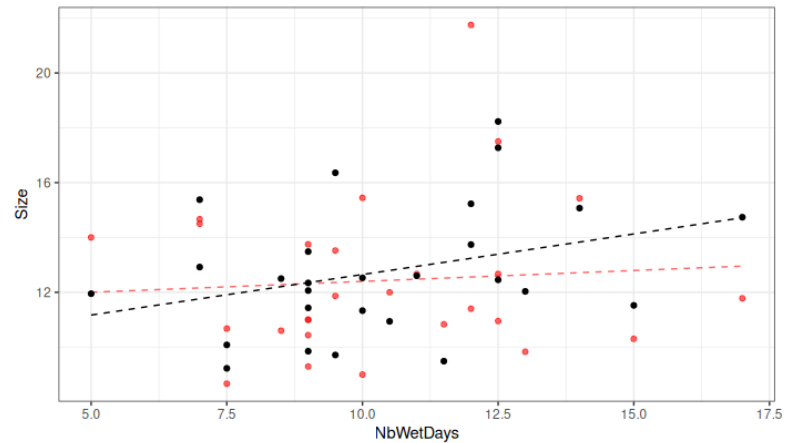
Size at flowering, black : optimal predicted, red : observed mean



$R^2 = 0.113$; $\text{corr} = 0.292$

$R^2 = 0.006$; $\text{corr} = 0.054$

Size at flowering, black : optimal predicted, red : observed mean



La taille optimale à la floraison est positivement corrélée à la température au nombre de jours de pluie (mais sur des intervalles de temps différents).

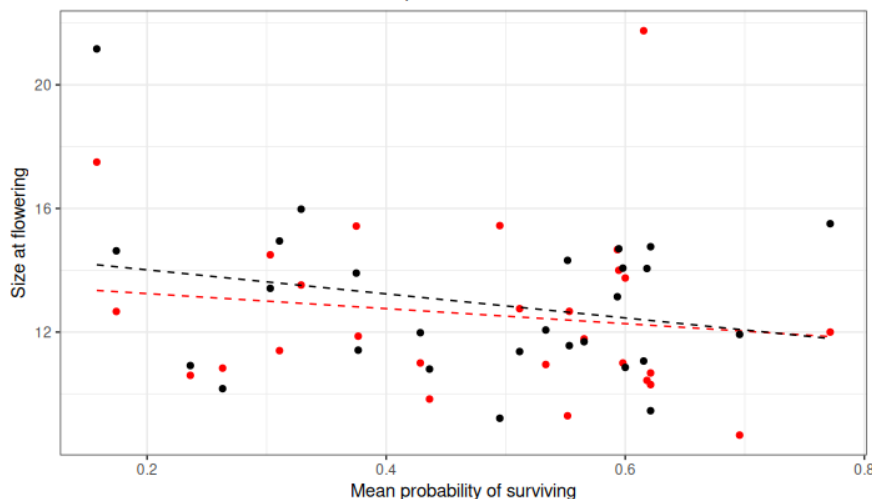
On pourrait supposer que la taille à la floraison devrait diminuer avec la température, comme pour le taux de croissance. Cependant, lorsque la température augmente, la survie des petites plantes est plus impactées que la survie des grosses plantes, il reste donc plus de grosses plantes qui fleurissent, ce qui fait augmenter la taille à la floraison les années chaudes.

On peut vérifier ça en regardant le lien entre taille à la floraison et survie.

$R^2 = 0.096$; $\text{corr} = -0.369$

$R^2 = 0.021$; $\text{corr} = -0.235$

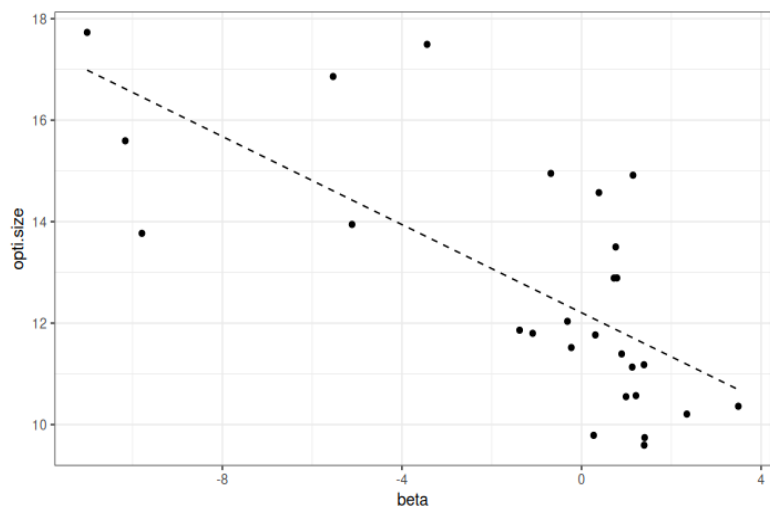
red : observed mean size, black : optimal size



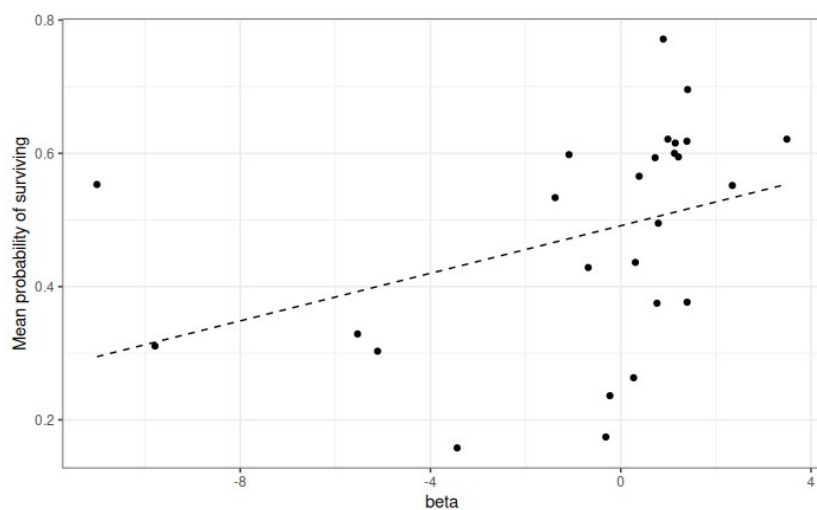
La taille à la floraison diminue lorsque la survie moyenne augmente. Lorsque la survie moyenne est basse (à cause de forte température par ex), ce sont les grosses plantes qui survivent et donc qui fleurissent.

3. Beta

corr = -0.7

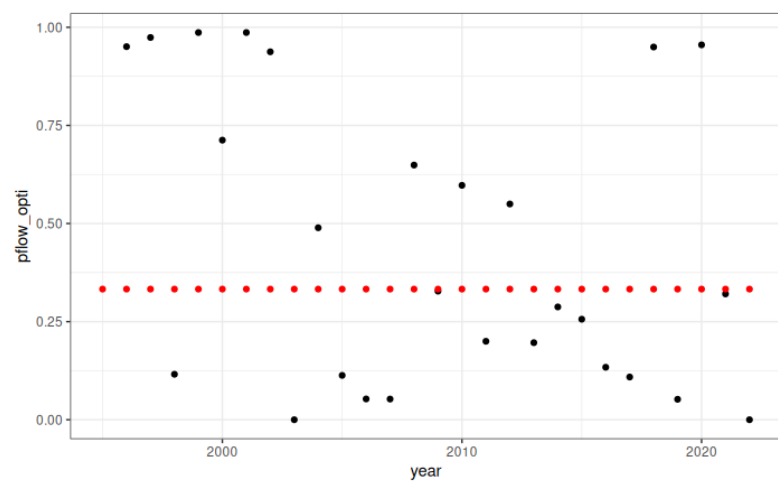


corr = 0.374

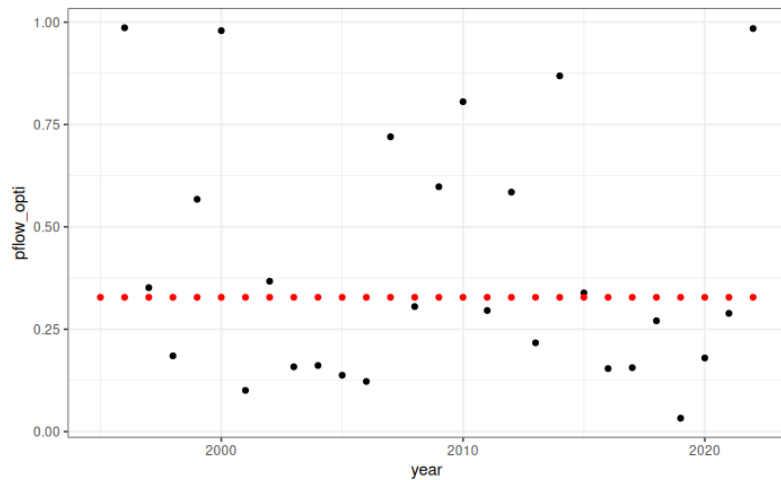


4. Proba floraison

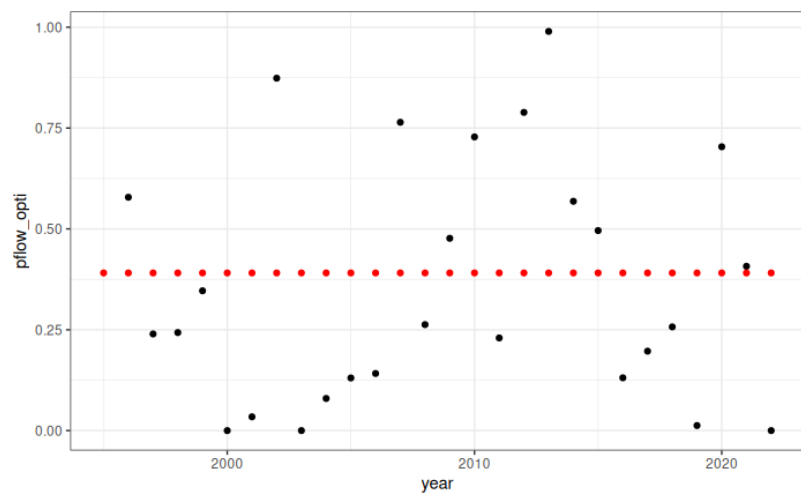
Au



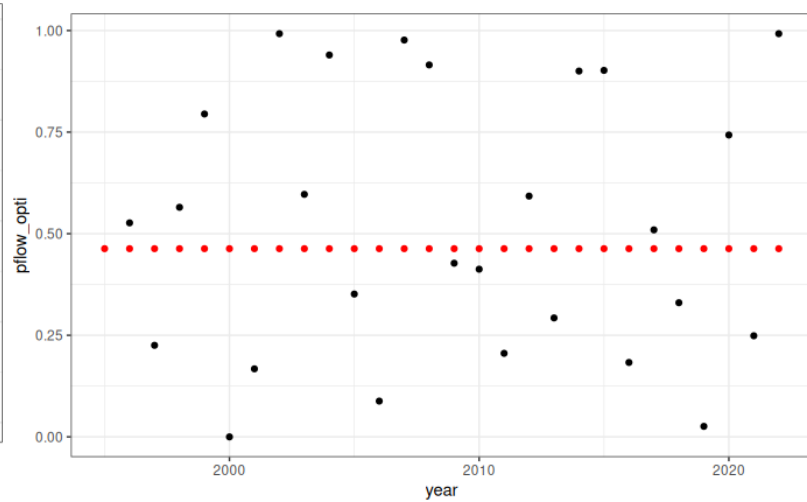
Cr



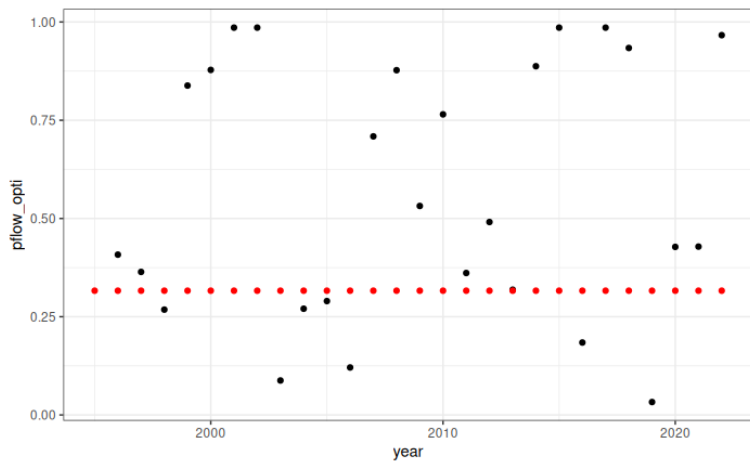
E1



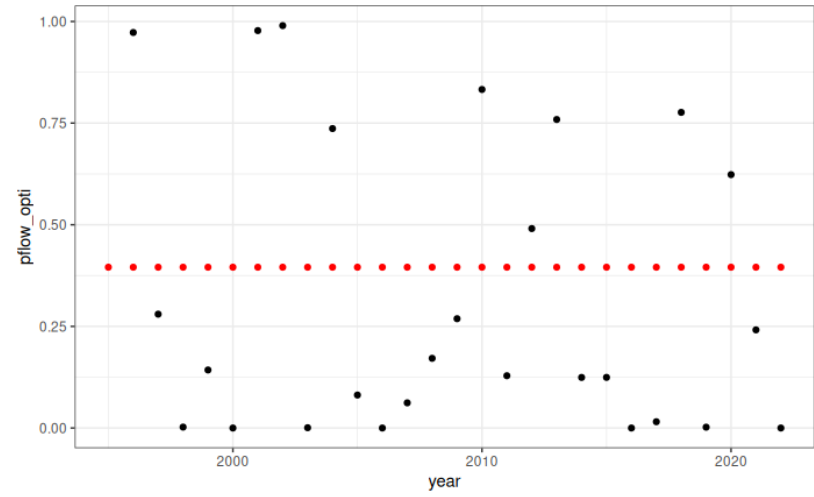
E2



Pe

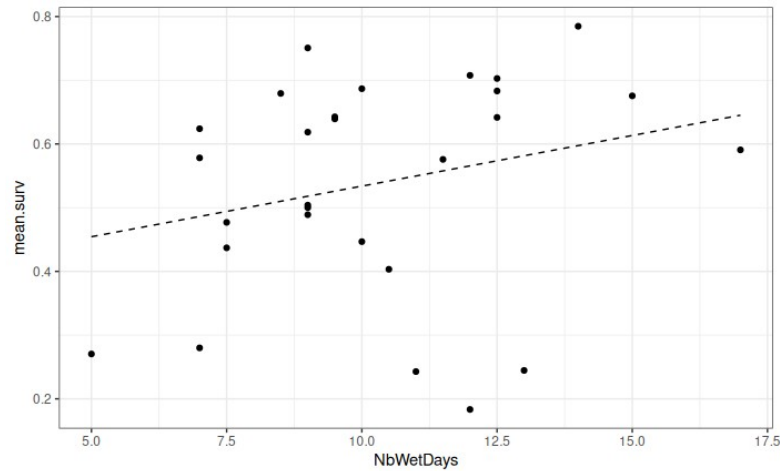
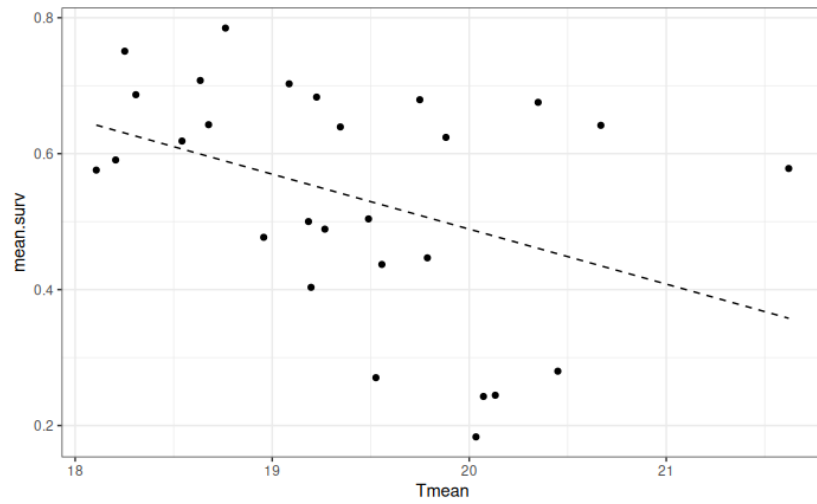


Po

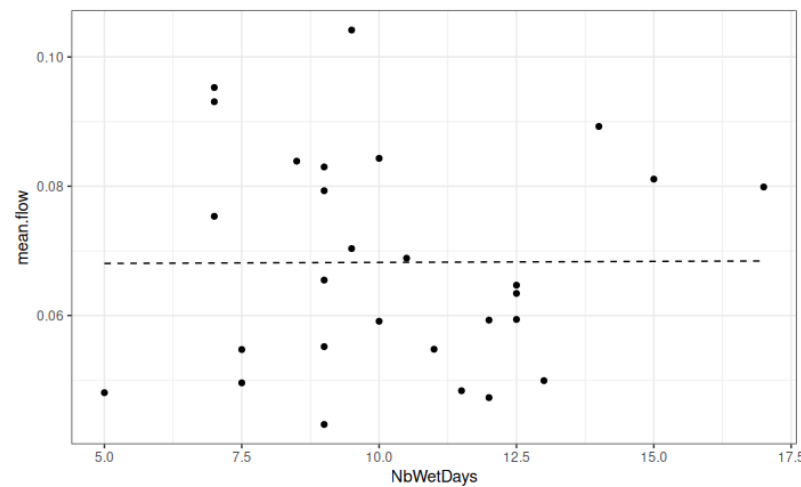
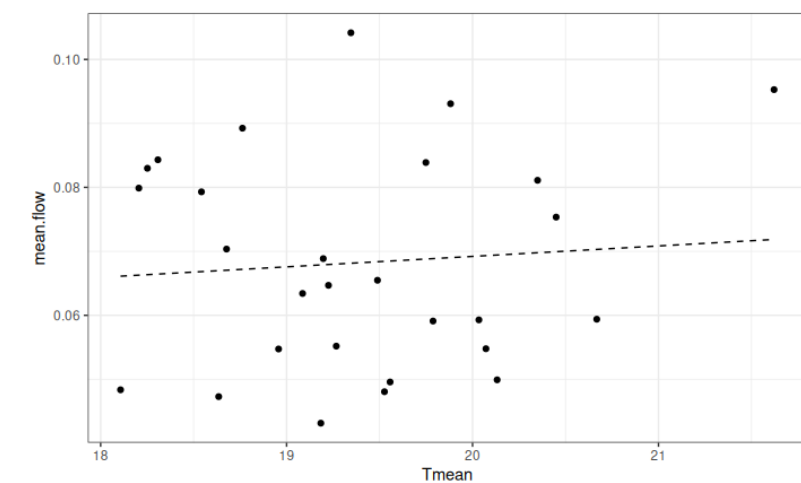


5. Sensibilité des traits d'histoire de vie au climat

Survie :

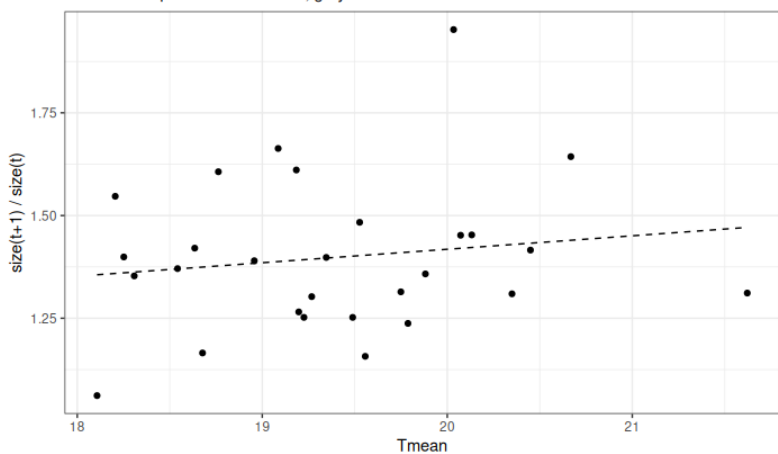


Floraison :

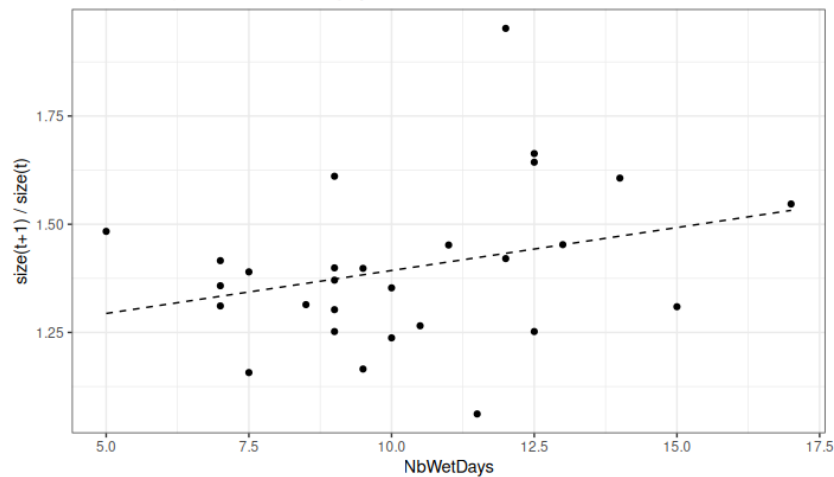


Growth :

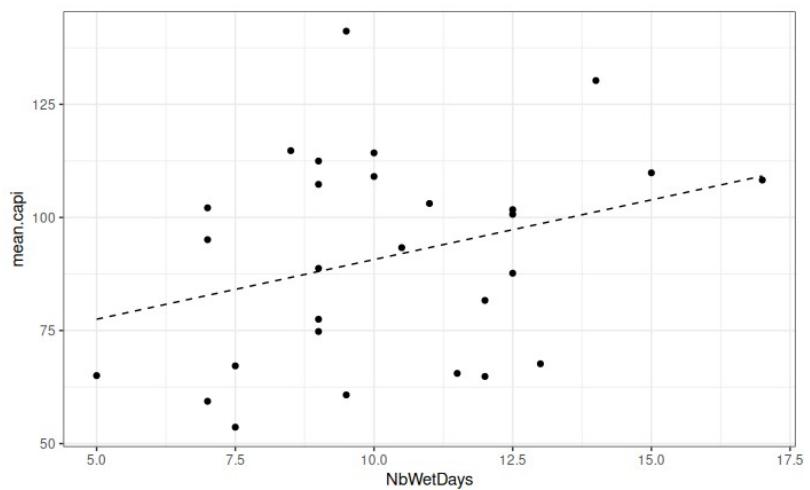
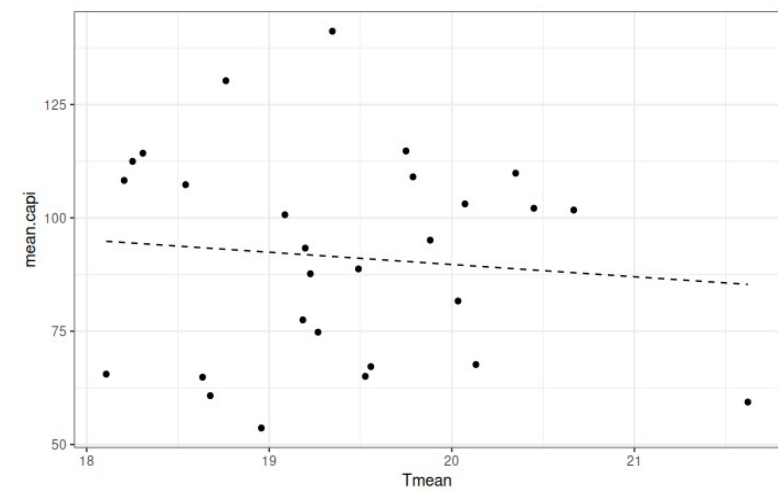
black : mean predicted size at t+1, grey : mean observed size at t



black : mean predicted size at t+1, grey : mean observed size at t



Fecundity :



Seedling size :

